

2026년도 전국기능경기대회 채점기준

1. 채점상의 유의사항

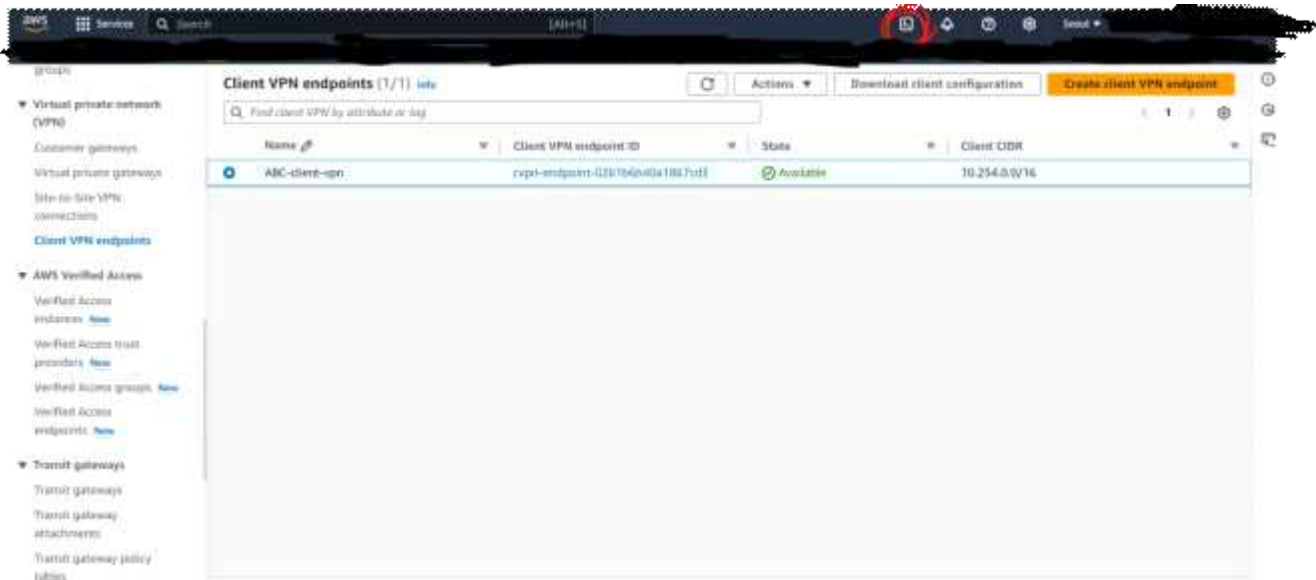
직 종 명

클라우드 컴퓨팅

※ 다음 사항을 유의하여 채점하시오.

채점하는 서버가 선수의 서버가 맞는지 확인합니다.

채점시 명령어 입력은 아래 사진과 같이 CloudShell을 이용할 수 있습니다.



채점기준표에 빨간색으로 강조처리된 부분이 존재할 경우, 해당 부분이 출력과 일치할 경우 정답입니다.

채점기준표에 파란색으로 강조처리된 부분은 채점에 무관합니다.

※ 채점기준 양식은 반드시, 양식에 맞추어 작성해야 합니다.(채점사이트 입력에 필요)

2. 채점기준표

1) 주요항목별 배점			직 종 명					
과제 번호	일련 번호	주요항목	배점	채점방법		채점시기		비고
				독립	합의	경기 진행중	경기 종료후	
제 2과제	1	Workflow	5.0	○			○	
	2	Real-time Data Analytics	5.0	○			○	
	3	Cloud Event Handling	5.0	○			○	
	4	MSK	5.0	○			○	
	5	GraphQL API	5.0	○			○	
	6	Lakehouse	5.0	○			○	
합 계			30					

2) 채점방법 및 기준

과제 번호	일련 번호	주요항목	일 련 번 호	세부항목(채점방법)	배점
제 2과제	1-1	S3 Bucket	1-1	S3 Bucket + Folder + Versioning	0.6
	1-2	DynamoDB	2-1	DynamoDB Table + Key + PITR	0.7
	1-3	Lambda	3-1	Lambda Function + Runtime + Env	1.0
	1-4	Step Functions	4-1	Step Functions SM + Logging	0.7
	1-5	Workflow	5-1	Workflow Result (Normal)	1.0
			5-2	Workflow Result (Error)	1.0
	2-1	EC2	1-1	EC2 Instance	0.6
	2-2	ALB	2-1	ALB Resources + Access Log	0.6
	2-3	Kinesis	3-1	Kinesis Stream + Shard/SSE	0.7
			3-2	Kinesis Data	0.7
	2-4	Flink	4-1	Flink Application	0.7
	2-5	Application	5-1	Application Health	0.7
	2-6	Systemd Service	6-1	Systemd Service	1.0
	3-1	Lambda, Cloudtrail, S3	1-1	Resources + Log Validation	1.0
	3-2	CloudTrail + EventBridge Rules	2-1	Rule Connection	1.0
	3-3	EC2	3-1	Lambda Functions	1.0
	3-4	EventBridge Rule + Lambda	4-1	Operation Validation	1.0
	3-5	SNS	5-1	SNS Notification + SSE-KMS	1.0
	4-1	DynamoDB + S3	1-1		1.0
	4-2	Lambda	2-1	Resources	1.0
	4-3	MSK Cluster	3-1	Lambda Functions	1.0
	4-4	MSK Event	4-1	MSK Cluster Conf + TLS/Mon	1.0
	4-5	Data Flow	5-1	MSK Trigger Mapping	1.0

순번	채점 항목
1-0	1) 웹브라우저로 선수의 AWS 계정에 로그인 후 ap-southeast-1 Region으로 접속합니다. 2) CloudShell에 접속해 아래 명령어를 입력하고 사용자의 AWS ID와 일치하는지 확인합니다. <pre>\$ aws sts get-caller-identity --query Account --output text</pre> 3) 아래 명령어를 실행해 채점환경을 준비합니다. (스크립트 사용 시 스킵) <pre>\$ BUCKET_NAME="wsc2026-student-score-bucket-(선수 비번호)"</pre>
1-1	1) 아래 명령어를 실행합니다. <pre>aws s3api head-bucket --bucket \$BUCKET_NAME 2>&1 > /dev/null && aws s3 ls s3://\$BUCKET_NAME/</pre> 2) 출력값에 아래의 값이 모두 존재하고 이외의 항목이 없을경우 정답 <pre>PRE error/ PRE input/ PRE processed/</pre>
1-2	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>aws dynamodb describe-table --table-name wsc2026-student-score --query "Table.[TableName,KeySchema]" --output json</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. <pre>["wsc2026-student-score", [{ "AttributeName": "studentId", "KeyType": "HASH" }, { "AttributeName": "examDate", "KeyType": "RANGE" }]]</pre>
1-3	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>aws lambda get-function-configuration --function-name wsc2026-student-score-function --query "[FunctionName,Runtime,Environment.Variables]" --output json</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. <pre>["wsc2026-student-score-function", "python3.12", { "S3_BUCKET": "wsc2026-student-score-bucket-103", "DDB_TABLE": "wsc2026-student-score" }]</pre>

	]
1-4	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>SM_ARN=\$(aws stepfunctions list-state-machines --query "stateMachines[?name=='wsc2026-student-score-workflow'].stateMachineArn" --output text) aws stepfunctions describe-state-machine --state-machine-arn \$SM_ARN --query "[name,type]" --output text</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. wsc2026-student-score-workflow STANDARD
1-5-A	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>aws dynamodb get-item --table-name wsc2026-student-score --key '{"studentId":{"S":"STU1020"},"examDate":{"S":"2026-05-30"}}' --query "Item.[studentId.S,average.N,grade.S]" --output text; aws s3 ls s3://\$BUCKET_NAME/processed/</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. (강조된 부분만 확인. 아래 값 이외의 값이 출력될 경우 오답.) STU1020 96.6 A 2026-05-31 22:58:16 497 test.csv
1-5-B	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>aws s3 ls s3://\$BUCKET_NAME/error/</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. (강조된 부분만 확인. 아래 4개의 값 이외의 값이 출력될 경우 오답.) 2026-05-31 13:58:16 267 error_(timestamp)_STU2001.json 2026-05-31 13:58:15 274 error_(timestamp)_STU2002.json 2026-05-31 13:58:15 260 error_(timestamp)_STU2004.json 2026-05-31 13:58:16 262 error_(timestamp)_unknown.json
2-0	1) 웹브라우저로 선수의 AWS 계정에 로그인 후 ap-northeast-2 Region으로 접속합니다. 2) CloudShell에 접속해 아래 명령어를 입력하고 사용자의 AWS ID와 일치하는지 확인합니다. <pre>\$ aws sts get-caller-identity --query Account --output text</pre> 3) 아래 명령어를 실행해 채점환경을 준비합니다. (스크립트 사용 시 스킵) <pre>\$ ALB_DNS=\$(aws elbv2 describe-load-balancers --names wsc2026-analytics-alb --query "LoadBalancers[0].DNSName" --output text); EC2_ID=\$(aws ec2 describe-instances --filters "Name=tag:Name,Values=wsc2026-analytics-ec2" "Name=instance-state-name,Values=running" --query "Reservations[0].Instances[0].InstanceId" --output text)</pre>
2-1	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>aws ec2 describe-instances --instance-ids \$EC2_ID --query "Reservations[0].Instances[0].{Type:InstanceType,Subnet:SubnetId}" --output text xargs -l{} aws ec2 describe-subnets --subnet-ids {} --query "Subnets[0].Tags[?Key=='Name'].Value [0]" --output text 2>/dev/null aws ec2 describe-subnets --subnet-ids \$(aws ec2 describe-instances --instance-ids \$EC2_ID --query "Reservations[0].Instances[0].SubnetId" --output text) --query "Subnets[0].Tags[?Key=='Name'].Value [0]" --output text</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다.

	analytics-priv-a
2-2	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>aws elbv2 describe-listeners --load-balancer-arn \$(aws elbv2 describe-load-balancers --names wsc2026-analytics-alb --query "LoadBalancers[0].LoadBalancerArn" --output text) --query "Listeners[].[Port,Protocol]" --output text; aws elbv2 describe-target-groups --names wsc2026-analytics-tg --query "TargetGroups[].[TargetGroupName,Port]" --output text</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. <pre>80 HTTP wsc2026-analytics-tg 5000</pre>
2-3-A	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>aws kinesisis describe-stream-summary --stream-name wsc2026-order-stream --query "StreamDescriptionSummary.[StreamName,StreamStatus,StreamModeDetails.StreamMode,OpenShardCount,RetentionPeriodHours,EncryptionType]" --output text</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. <pre>wsc2026-order-stream ACTIVE PROVISIONED 2 72 KMS</pre>
2-3-B	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>curl -s -X POST http://\$ALB_DNS/order jq .</pre> 2) 출력값이 아래와 같은 JSON 형식인지 확인합니다. (모든 필드의 값이 채워져있어야 합니다.) <pre>{ "event_time": "<timestamp>", "order_id": "<uuid>", "price": "<number>", "product_name": "<product_name>", "quantity": "<number>" }</pre>
2-4	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>aws kinesisanalyticstv2 describe-application --application-name wsc2026-analytics-flink --query "ApplicationDetail.[ApplicationName,ApplicationStatus,RuntimeEnvironment]" --output text</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. <pre>wsc2026-analytics-flink READY ZEPPELIN-FLINK-3_0</pre>
2-5	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>curl -s http://\$ALB_DNS/health</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. <pre>{"status":"healthy"}</pre>
2-6	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>CMD_ID=\$(aws ssm send-command --instance-ids \$EC2_ID --document-name "AWS-RunShellScript" --parameters '{"commands":["systemctl is-active app && systemctl is-enabled app"]}') --query "Command.CommandId" --output text); sleep 3; aws ssm get-command-invocation --command-id \$CMD_ID --instance-id \$EC2_ID --query "StandardOutputContent" --output text</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다.

	active enabled
3-0	1) 웹브라우저로 선수의 AWS 계정에 로그인 후 eu-west-1 Region으로 접속합니다. 2) CloudShell에 접속해 아래 명령어를 입력하고 사용자의 AWS ID와 일치하는지 확인합니다. <pre>\$ aws sts get-caller-identity --query Account --output text</pre> 3) 아래 명령어를 실행해 채점환경을 준비합니다. (스크립트 사용 시 스킵) <pre>\$ SCRIPT_START=\$(date +%s); REGION=eu-west-1; ACCOUNT_ID=\$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text); aws configure set region "\$REGION"; INSTANCE_ID=\$(aws ec2 describe-instances --filters "Name=tag:Name,Values=wsc2026-event-ec2" "Name=instance-state-name,Values=running,stopped" --query "Reservations[0].Instances[0].InstanceId" --output text); VPC_ID=\$(aws ec2 describe-vpcs --filter "Name=tag:Name,Values=event-vpc" --query "Vpcs[0].VpcId" --output text); SG_ID=\$(aws ec2 describe-security-groups --filters "Name=group-name,Values=wsc2026-event-sg" "Name=vpc-id,Values=\$VPC_ID" --query "SecurityGroups[0].GroupId" --output text); SNS_ARN="arn:aws:sns:\${REGION}:\${ACCOUNT_ID}:wsc2026-event-alert"</pre>
3-1	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>for fn in wsc2026-sg-remediation wsc2026-role-remediation wsc2026-termination-protection-remediation wsc2026-ec2-type-remediation; do aws lambda get-function-configuration --function-name \$fn --query "[FunctionName,Runtime,Handler,Role]" --output text; done column -t; aws cloudtrail describe-trails --trail-name-list wsc2026-event-trail --query "trailList[0].[Name]" --output text && aws cloudtrail get-trail-status --name wsc2026-event-trail --query "IsLogging" --output text; for b in \$(aws s3api list-buckets --query "Buckets[*].Name" --output text); do loc=\$(aws s3api get-bucket-location --bucket "\$b" --query "LocationConstraint" --output text); if ["\$loc" = "eu-west-1"]; then echo "\$b"; break; fi; done</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. <pre>wsc2026-sg-remediation python3.14 event_lambda.handler arn:aws:iam::586639730662:role/wsc2026-event-lambda-role wsc2026-role-remediation python3.14 event_lambda.handler arn:aws:iam::586639730662:role/wsc2026-event-lambda-role wsc2026-termination-protection-remediation python3.14 event_lambda.handler arn:aws:iam::586639730662:role/wsc2026-event-lambda-role wsc2026-ec2-type-remediation python3.14 event_lambda.handler arn:aws:iam::586639730662:role/wsc2026-event-lambda-role wsc2026-event-trail True wsc2026-event-s3</pre>
3-2	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>for rule in wsc2026-sg-change-rule wsc2026-role-change-rule wsc2026-termination-protection-change-rule wsc2026-ec2-type-change-rule; do</pre>

	<pre>name_state=\$(aws events describe-rule --name \$rule --query "[Name,State]" --output text); target=\$(aws events list-targets-by-rule --rule \$rule --query "Targets[0].Arn" --output text awk -F: '{print \$NF}'); echo -e "\$name_stateWt\$target"; done column -t</pre> 2) 출력값이 아래와 정확히 일치하는지 확인합니다. <pre>wsc2026-sg-change-rule ENABLED wsc2026-sg-remediation wsc2026-role-change-rule ENABLED wsc2026-role-remediation wsc2026-termination-protection-change-rule ENABLED wsc2026-termination-protection-remediation wsc2026-ec2-type-change-rule ENABLED wsc2026-ec2-type-remediation</pre>
3-3	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>SG_BACKUP_DIR="tmp/wsc2026-event-sg-\$SG_ID" && mkdir -p "\$SG_BACKUP_DIR" && aws ec2 describe-security-groups --group-ids "\$SG_ID" --query "SecurityGroups[0].IpPermissions" --output json > "\$SG_BACKUP_DIR/ingress.json" && aws ec2 describe-security-groups --group-ids "\$SG_ID" --query "SecurityGroups[0].IpPermissionsEgress" --output json > "\$SG_BACKUP_DIR/egress.json" && EC2_IP=\$(aws ec2 describe-instances --filters "Name=tag:Name,Values=wsc2026-event-ec2" "Name=instance-state-name,Values=running" --query "Reservations[*].Instances[*].PublicIpAddress" --output text) && curl -s http://\${EC2_IP} && aws ec2 describe-security-groups --group-ids \$SG_ID --query "SecurityGroups[0].IpPermissions[*].IpProtocol,FromPort,ToPort,IpRanges[0].CidrIp" --output text grep -q "^tcpWs*80Ws*80Ws*0W.0W.0W.0/0\$" && echo "PASS" echo "FAIL"; ["\$(aws ec2 describe-instance-attribute --instance-id \$INSTANCE_ID --attribute userData --query "UserData.Value" --output text tr -d 'WrWn')" = "lyEvYmluL2Jhc2gkZG5mIHVwZGF0ZQpkbmYgaW5zdGFsbCBodHRwZCAteQpzeXNOZW1jdGwgZW5hYmxlIC0tbm93IGh0dHBKcmhvc3RuYW1lID4gL3Zhci93d3cvaHRtbC9pbmRleC5odG1s"] && echo "PASS" echo "FAIL"; aws ec2 describe-instances --instance-ids \$INSTANCE_ID --query "Reservations[0].Instances[0].IamInstanceProfile.Arn" --output text awk -F'/' '{print \$NF}'</pre> 2) 출력값이 아래와 정확히 일치하는지 확인합니다. ip-172-16-0-208.eu-west-1.compute.internal PASS PASS <pre>wsc2026-event-ec2-role</pre>
3-4	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>SECTION_34_START=\$(date +%s); SECTION_34_DEADLINE=\$((SECTION_34_START + 180)); echo "Add All Traffic Rule to Security Group"; aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id "\$SG_ID" --protocol -1 --cidr 0.0.0.0/0 >/dev/null 2>&1; sleep 2; echo "Change EC2 Instance Profile to AdminAccessRole"; aws iam create-instance-profile --instance-profile-name AdminAccessRole >/dev/null 2>&1; aws iam add-role-to-instance-profile --instance-profile-name AdminAccessRole --role-name AdminAccessRole >/dev/null 2>&1; ASSOC_ID=\$(aws ec2 describe-iam-instance-profile-associations --filters "Name=instance-id,Values=\$INSTANCE_ID" "Name=state,Values=associated" --query "IamInstanceProfileAssociations[0].AssociationId" --output text); if ["\$ASSOC_ID" !=</pre>

	<pre> "None"] && [-n "\$ASSOC_ID"]; then aws ec2 replace-iam-instance-profile-association --association-id "\$ASSOC_ID" --iam-instance-profile Name=AdminAccessRole >/dev/null 2>&1; else aws ec2 associate-iam-instance-profile --instance-id "\$INSTANCE_ID" --iam-instance-profile Name=AdminAccessRole >/dev/null 2>&1; fi; echo "Disable EC2 Termination Protection"; aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id "\$INSTANCE_ID" --no-disable-api-termination >/dev/null 2>&1; sleep 2; echo "Change EC2 Instance Type to t3.large"; aws ec2 stop-instances --instance-ids "\$INSTANCE_ID" >/dev/null 2>&1; aws ec2 wait instance-stopped --instance-ids "\$INSTANCE_ID"; aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id "\$INSTANCE_ID" --instance-type '{"Value":"t3.large"}' >/dev/null 2>&1; aws ec2 start-instances --instance-ids "\$INSTANCE_ID" >/dev/null 2>&1; type_pass=0; c=0; while [\$c -lt 30] && ["\$(date +%s)" -lt "\$SECTION_34_DEADLINE"]; do if ["\$(aws ec2 describe-instances --instance-ids "\$INSTANCE_ID" --query "Reservations[0].Instances[0].InstanceType" --output text)" = "t3.micro"]; then type_pass=1; break; fi; sleep 2; c=\$((c+1)); done; sg_pass=0; role_pass=0; term_pass=0; while ["\$(date +%s)" -lt "\$SECTION_34_DEADLINE"]; do ["\$(aws ec2 describe-security-groups --group-ids "\$SG_ID" --query "SecurityGroups[0].IpPermissions[*].IpProtocol,FromPort,ToPort,IpRanges[0].CidrIp" --output text grep -cE "^~1[[:space:]]+None[[:space:]]+None[[:space:]]+0.0.0.0/0\$ ^tcp[[:space:]]+80[[:space:]] +80[[:space:]]+0.0.0.0/0\$)" -eq 1] && sg_pass=1; ["\$(aws ec2 describe-instances --instance-ids "\$INSTANCE_ID" --query "Reservations[0].Instances[0].IamInstanceProfile.Arn" --output text awk -F/ '{print \$NF}')" = "wsc2026-event-ec2-role"] && role_pass=1; ["\$(aws ec2 describe-instance-attribute --instance-id "\$INSTANCE_ID" --attribute disableApiTermination --query "DisableApiTermination.Value" --output text)" = "True"] && term_pass=1; ["\$sg_pass" -eq 1] && ["\$role_pass" -eq 1] && ["\$term_pass" -eq 1] && break; sleep 2; done; { ["\$type_pass" -eq 1] && echo "Type remediation PASS" echo "Type remediation FAIL"; ["\$sg_pass" -eq 1] && echo "SG remediation PASS" echo "SG remediation FAIL"; ["\$role_pass" -eq 1] && echo "Role remediation PASS" echo "Role remediation FAIL"; ["\$term_pass" -eq 1] && echo "Termination remediation PASS" echo "Termination remediation FAIL"; } column -t; echo "" 2) 출력값이 아래와 정확히 일치하는지 확인합니다. Add All Traffic Rule to Security Group Change EC2 Instance Profile to AdminAccessRole Disable EC2 Termination Protection Change EC2 Instance Type to t3.large Type remediation PASS SG remediation PASS Role remediation PASS Termination remediation PASS </pre>
3-5	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre> aws sns get-topic-attributes --topic-arn "\$SNS_ARN" --query "Attributes.TopicArn" --output text; echo "Check SNS Publish Logs"; { for fn in wsc2026-sg-remediation </pre>

	<pre>wsc2026-role-remediation wsc2026-termination-protection-remediation wsc2026-ec2-type-remediation; do if aws logs filter-log-events --log-group-name "/aws/lambda/\$fn" --filter-pattern '"sns_publish"' --region eu-west-1 --query 'events[*].message' --output text 2>/dev/null grep -q 'sns_publish'; then echo "\$fn PASS"; else echo "\$fn FAIL"; fi; done; } column -t; CURRENT_INGRESS="\$SG_BACKUP_DIR/current-ingress.json"; aws ec2 describe-security-groups --group-ids "\$SG_ID" --query "SecurityGroups[0].IpPermissions" --output json > "\$CURRENT_INGRESS"; if ["\$(cat "\$CURRENT_INGRESS")" != "[]"]; then aws ec2 revoke-security-group-ingress --group-id "\$SG_ID" --ip-permissions "file://\$CURRENT_INGRESS" >/dev/null 2>&1 true; fi; if ["\$(cat "\$SG_BACKUP_DIR/ingress.json")" != "[]"]; then aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id "\$SG_ID" --ip-permissions "file://\$SG_BACKUP_DIR/ingress.json" >/dev/null 2>&1 true; fi; CURRENT_EGRESS="\$SG_BACKUP_DIR/current-egress.json"; aws ec2 describe-security-groups --group-ids "\$SG_ID" --query "SecurityGroups[0].IpPermissionsEgress" --output json > "\$CURRENT_EGRESS"; if ["\$(cat "\$CURRENT_EGRESS")" != "[]"]; then aws ec2 revoke-security-group-egress --group-id "\$SG_ID" --ip-permissions "file://\$CURRENT_EGRESS" >/dev/null 2>&1 true; fi; if ["\$(cat "\$SG_BACKUP_DIR/egress.json")" != "[]"]; then aws ec2 authorize-security-group-egress --group-id "\$SG_ID" --ip-permissions "file://\$SG_BACKUP_DIR/egress.json" >/dev/null 2>&1 true; fi</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. <pre>arn:aws:sns:eu-west-1:586639730662:wsc2026-event-alert</pre> Check SNS Publish Logs <pre>wsc2026-sg-remediation PASS wsc2026-role-remediation PASS wsc2026-termination-protection-remediation PASS wsc2026-ec2-type-remediation PASS</pre>
4-0	1) 웹브라우저로 선수의 AWS 계정에 로그인 후 ap-northeast-1 Region으로 접속합니다. 2) CloudShell에 접속해 아래 명령어를 입력하고 사용자의 AWS ID와 일치하는지 확인합니다. <pre>\$ aws sts get-caller-identity --query Account --output text</pre> 3) 아래 명령어를 실행해 채점환경을 준비합니다. (스크립트 사용 시 스킵) <pre>\$ REGION="ap-northeast-1"; CLUSTER_NAME="wsc2026-msk-cluster"; RAW_TOPIC="wsc2026-sensor-raw"; ALERT_TOPIC="wsc2026-sensor-alert"; TABLE_NAME="wsc2026-sensor-data"; RAW_FUNCTION="wsc2026-sensor-consumer"; ALERT_FUNCTION="wsc2026-sensor-alert-consumer"; NUMBER="\${number:-}"; BUCKET_NAME="wsc2026-sensor-alert-bucket-\${NUMBER}"; aws configure set region "\$REGION"</pre>
4-1	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>VPC_ID=\$(aws ec2 describe-vpcs --filters "Name=tag:Name,Values=msk-vpc" --query 'Vpcs[0].VpcId' --output text); VPC_CIDR=\$(aws ec2 describe-vpcs --vpc-ids "\$VPC_ID" --query 'Vpcs[0].CidrBlock' --output text 2>/dev/null); VPC_RESULT=PASS; ["\$VPC_CIDR" =</pre>

	<pre>"192.168.0.0/16"] VPC_RESULT=FAIL; for subnet in "msk-pub-a:192.168.0.0/24" "msk-pub-d:192.168.1.0/24" "msk-priv-a:192.168.10.0/24" "msk-priv-d:192.168.11.0/24"; do NAME=\${subnet%:*}; EXPECTED_CIDR=\${subnet##*:}; ACTUAL_CIDR=\$(aws ec2 describe-subnets --filters "Name=vpc-id,Values=\$VPC_ID" "Name=tag:Name,Values=\$NAME" --query 'Subnets[0].CidrBlock' --output text); ["\$ACTUAL_CIDR" = "\$EXPECTED_CIDR"] VPC_RESULT=FAIL; done; echo "\$VPC_RESULT"</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. DynamoDB schema PASS S3 bucket PASS
4-2	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>CLUSTER_ARN=\$(aws kafka list-clusters-v2 --region "\$REGION" --query "ClusterInfoList[?ClusterName=='\$CLUSTER_NAME'].ClusterArn [0]" --output text); MSK_INFO=\$(aws kafka describe-cluster-v2 --cluster-arn "\$CLUSTER_ARN" --region "\$REGION" - - q u e r y 'ClusterInfo.[ClusterName,State,Provisioned.CurrentBrokerSoftwareInfo.KafkaVersion,Provi sioned.BrokerNodeGroupInfo.InstanceType,Provisioned.ClientAuthentication.SaslIam.Enable d]' --output text tr 'Wt' ' ' xargs); SUBNET_COUNT=\$(aws kafka describe-cluster-v2 --cluster-arn "\$CLUSTER_ARN" --region "\$REGION" --query 'length(ClusterInfo.Provisioned.BrokerNodeGroupInfo.ClientSubnets)' --output text); ["\$MSK_INFO" = "\$CLUSTER_NAME ACTIVE 3.6.0 kafka.t3.small True"] && ["\$SUBNET_COUNT" -ge 2] 2>/dev/null && echo PASS echo FAIL</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. wsc2026-sensor-consumer PASS wsc2026-sensor-alert-consumer PASS
4-3	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>RAW_MAPPING=\$(aws lambda list-event-source-mappings --function-name "\$RAW_FUNCTION" --region "\$REGION" --query "EventSourceMappings[?contains(Topics, '\$RAW_TOPIC')].State [0]" --output text); ALERT_MAPPING=\$(aws lambda list-event-source-mappings --function-name "\$ALERT_FUNCTION" --region "\$REGION" --query "EventSourceMappings[?contains(Topics, '\$ALERT_TOPIC')].State [0]" --output text); ["\$RAW_MAPPING" = Enabled] && ["\$ALERT_MAPPING" = Enabled] && echo PASS echo FAIL</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. MSK cluster PASS
4-4	1) 아래 명령어를 입력합니다. <pre>LAMBDA_RESULT=PASS; for FUNCTION_NAME in "\$RAW_FUNCTION" "\$ALERT_FUNCTION"; do CONFIG=\$(aws lambda get-function-configuration --function-name "\$FUNCTION_NAME" --region "\$REGION" --query '[Runtime,Handler]' --output text tr 'Wt' ' ' xargs); ["\$CONFIG" = "python3.14 wsc2026.consumer_handler"] LAMBDA_RESULT=FAIL; done; ["\$RAW_MAPPING" = Enabled] && ["\$ALERT_MAPPING" = Enabled] LAMBDA_RESULT=FAIL; echo "\$LAMBDA_RESULT"</pre> 2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다. wsc2026-sensor-consumer PASS wsc2026-sensor-alert-consumer PASS

4-5

1) 아래 명령어를 입력합니다.

```
ITEM_COUNT=$(aws dynamodb scan --table-name "$TABLE_NAME" --region "$REGION" --select  
COUNT --query Count --output text); [ "$ITEM_COUNT" -gt 0 ] 2>/dev/null && echo  
"DynamoDB PASS" || echo "DynamoDB FAIL"; S3_COUNT=$(aws s3api list-objects-v2 --bucket  
"$BUCKET_NAME" --prefix alert/ --region "$REGION" --query 'length(Contents || `[]`)'  
--output text 2>/dev/null); [ "$S3_COUNT" -gt 0 ] 2>/dev/null && echo "S3 PASS" || echo  
"S3 FAIL"
```

2) 출력값이 아래와 같은 형식으로 출력되는지 확인합니다.

DynamoDB sensor item PASS

S3 alert object PASS

5) GraphQL API 채점

채점 스크립트 : bash mark2-5.sh (Region : eu-central-1)

일련번호	세부항목(채점방법)	배점
5-1	DynamoDB Table + Index(author-index)	0.5
5-2	AppSync API + API Key + Schema	0.5
5-3	DynamoDB Data Source (Lambda 미사용)	1.0
5-4	Resolver 3종 (JavaScript 런타임)	1.0
5-5	IAM 최소권한 (Table/Index ARN)	0.5
5-6	게시글 등록 및 단건 조회 동작	0.5
5-7	작성자별 목록 최신순 정렬	1.0
	합계	5.0

세부 판정 기준

- 5-1 : PK postId / SK createdAt, Index author-index(PK author, SK createdAt) ACTIVE
- 5-2 : authenticationType 이 API_KEY, API Key 1개 이상, 스키마 생성 상태 SUCCESS
- 5-3 : Data Source 유형이 DynamoDB 이고 대상 Table 이 wsc2026-post-table, Lambda 유형 Data Source 가 0개
- 5-4 : Query.getPost / Query.postsByAuthor / Mutation.addPost 의 런타임이 모두 JavaScript, 그 외 런타임 0개
- 5-5 : Table ARN 과 Index ARN 이 모두 명시되고 와일드카드(*) 권한 없음, 관리형 정책 연결 없음
- 5-6 : 게시글 3건 등록 후 단건 조회가 정상 반환
- 5-7 : 작성자별 조회 결과가 createdAt 기준 내림차순 (3건 이상)

6) Lakehouse 채점

채점 스크립트 : bash mark2-6.sh (Region : us-east-1)

일련번호	세부항목(채점방법)	배점
6-1	Table Bucket / Namespace / Table	0.5
6-2	분석 통합 및 Athena 조회	0.5
6-3	파티션 구성	1.0
6-4	변경분 반영 결과	1.0
6-5	이전 시점 데이터 조회	1.0
6-6	유지관리 설정	0.5
6-7	스키마 변경	0.5
	합계	5.0

세부 판정 기준

- 6-1 : wsc2026-lakehouse / orders_db / orders, Table 형식이 ICEBERG
- 6-2 : s3tablescatalog 카탈로그 존재, Athena 에서 orders 조회 성공
- 6-3 : 파티션에 order_time_day 와 customer_id_bucket 이 모두 포함
- 6-4 : 전체 14행, 합계금액 4941.29, 상태별 PENDING 8 / SHIPPED 5 / CANCELLED 1
- 6-5 : 최초 스냅샷 조회 시 12행, 합계금액 4261.39
- 6-6 : Snapshot 최소 5개 이상, 최대 168시간 이상, Compaction 목표 크기 128MB
- 6-7 : channel 컬럼 추가, 기존 12행 이상이 channel 값 없음(NULL)

※ 추가 확인 사항

- 1-1 1) 아래 명령어를 입력합니다.

```
aws s3api get-bucket-versioning --bucket $BUCKET_NAME --query "Status" --output text;
aws s3api get-bucket-encryption --bucket $BUCKET_NAME --query "ServerSideEncryption
Configuration.Rules[0].ApplyServerSideEncryptionByDefault.SSEAlgorithm" --output text
```

2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다.
Enabled
aws:kms
- 1-2 1) 아래 명령어를 입력합니다.

```
aws dynamodb describe-continuous-backups --table-name wsc2026-student-score --query
"ContinuousBackupsDescription.PointInTimeRecoveryDescription.PointInTimeRecoveryStatus"
--output text; aws dynamodb describe-table --table-name wsc2026-student-score --query
"Table.DeletionProtectionEnabled" --output text
```

2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다.
ENABLED
True
- 1-4 1) 아래 명령어를 입력합니다.

```
SM=$(aws stepfunctions list-state-machines --query "stateMachines[?name==
'wsc2026-student-score-workflow'].stateMachineArn | [0]" --output text); aws stepfunctions
describe-state-machine --state-machine-arn $SM --query
"[loggingConfiguration.level,tracingConfiguration.enabled]" --output text
```

2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다.
ALL True
- 2-2 1) 아래 명령어를 입력합니다.

```
ALB=$(aws elbv2 describe-load-balancers --names wsc2026-analytics-alb --query
"LoadBalancers[0].LoadBalancerArn" --output text); aws elbv2 describe-load-balancer-
attributes --load-balancer-arn $ALB --query "Attributes[?Key=='access_logs.s3.enabled'
||Key=='access_logs.s3.bucket'].Value" --output text
```

2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다.
true wsc2026-analytics-logs<비번>
- 2-3-A 1) 아래 명령어를 입력합니다.

```
aws kinesis describe-stream --stream-name wsc2026-order-stream --query
"StreamDescription.EnhancedMonitoring[0].ShardLevelMetrics" --output text
```

2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다.
Shard Level Metrics 값이 출력
- 3-1 1) 아래 명령어를 입력합니다.

```
aws cloudtrail describe-trails --trail-name-list wsc2026-event-trail --query
"trailList[0].LogFileValidationEnabled" --output text
```

2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다.
True
- 3-5 1) 아래 명령어를 입력합니다.

```
TOPIC=$(aws sns list-topics --query "Topics[?contains(TopicArn,'wsc2026-event-alert')].
TopicArn | [0]" --output text); aws sns get-topic-attributes --topic-arn $TOPIC
--query "Attributes.KmsMasterKeyId" --output text
```

2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다.
KMS Key ARN 이 출력
- 4-4 1) 아래 명령어를 입력합니다.

```
MSK=$(aws kafka list-clusters-v2 --query "ClusterInfoList[?ClusterName==
'wsc2026-msk-cluster'].ClusterArn | [0]" --output text); aws kafka describe-cluster-v2
--cluster-arn $MSK --query "ClusterInfo.Provisioned.[EncryptionInfo.EncryptionIn
Transit.ClientBroker,EnhancedMonitoring]" --output text
```

2) 출력값이 아래와 일치하는지 확인합니다.
TLS PER_TOPIC_PER_PARTITION